

**Materia**

Conmutación y Enrutamiento

Estudiante:

Jazmin Bueno del Rosario (2025-0775)

Justin Wilmore 2025-0420

Ezequiel Jiménez 2025-0863

Antonio Francisco E. Silvestre Sosa 2023-0911

Docente

Onel Luis Pelegrino

Asignación:

Red Empresarial – Equipo 4

Índice

Proyecto de implementación de Empresarial.....	3
Backlog del producto (historias de usuario (HU) priorizadas)	3
Sprint 1 (Semana 1) — Diseño y plan básico	4
❖ ENTREGABLE 1: Documento Técnico de Direccionamiento IPv4 mediante VLSM	4
➤ Matriz Maestra de Direccionamiento VLSM Dual-Stack	5
➤ ENTREGABLE 2: Matriz de Topología Estructurada de PNETLab (Nodos y Conexiones)	5
Inventario General de Conexiones Físicas (Mapeo Core Inter-VLAN)	5
➤ ENTREGABLE 3: Tabla General de Asignación de VLANs y Mapa de Puertos .	6
Matriz Maestra de Puertos y Segmentos Lógicos.....	6
Sprint 2 (Semana 2) — Implementación L2/L3 y alta disponibilidad.....	10
➤ ENTREGABLE 1: Configuraciones de Switches (VLANs, VTP, EtherChannel y STP)	11
➤ ENTREGABLE 2: Configuración de Routers con Subinterfaces e Inter-VLAN Routing	16
➤ ENTREGABLE 3: Pruebas de Redundancia de Enlace y Failover	19
Sprint 3 (Semana 3) — Enrutamiento, seguridad, pruebas y documentación final ..	25
➤ ENTREGABLE 1: Configuraciones de OSPFv2 (Área 0 y Área Stub Jerárquica)	25
➤ ENTREGABLE 3: Scripts de Prueba y Resultados de Matriz de Conectividad (HU7)	29

Proyecto de implementación de Empresarial

Crear una red confiable, segura y escalable para la mediana empresa que soporte segmentación por departamentos (VLANs), alta disponibilidad en gateway (HSRP), redundancia de enlace (EtherChannel, STP), enrutamiento interior con OSPFv2 (soportando crecimiento multiarea), y políticas de seguridad basadas en ACLs.

Criterios de aceptación generales

- Conectividad entre VLANs según política definida.
- Redundancia de gateway funcional (HSRP) con failover probado.
- Convergencia de OSPF y propagación de rutas estáticas predeterminada).
- Accesos restringidos por ACLs según políticas de seguridad diseñada por el equipo.
- Implementación en PNETLab.

Backlog del producto (historias de usuario (HU) priorizadas)

1. **HU1 - Direccionamiento:** Como administrador, quiero un plan de direccionamiento IPv4 e IPv6 para asignar subredes por departamento.
2. **HU2 - Segmentación VLAN:** Como administrador, quiero VLANs por departamento para segmentar tráfico.
3. **HU3 - VTP:** Como administrador, quiero VTP configurado para propagar VLANs entre switches (modo transparente/servidor/cliente según diseño).
4. **HU4 - Redundancia L2/L3:** Como administrador, quiero EtherChannel y STP bien configurados y HSRP para disponibilidad de gateway.
5. **HU5 - Enrutamiento OSPFv2:** Como administrador, quiero OSPFv2 en área única y multiárea para enrutar entre sucursales y backbone.
6. **HU6 - Seguridad y ACLs:** Como administrador, quiero ACLs estándar y extendidas para controlar accesos internos y a Internet.
7. **HU7 - Documentación y pruebas:** Como administrador, quiero la documentación y scripts de prueba para validar el despliegue.

Sprint 1 (Semana 1) — Diseño y plan básico

Entregable 1: Plan de Direccionamiento de Redes Corporativas (VLSM IPv4 y Prefijos IPv6 emparejados).

Entregable 2: Matriz de Topología Estructurada de PNETLab (Lista de Nodos y Conexiones Físicas de 3 Hilos).

Entregable 3: Tabla General de Asignación de VLANs y Mapa de Distribución de Interfaces de Red.

❖ ENTREGABLE 1: Documento Técnico de Direccionamiento IPv4 mediante VLSM

Para optimizar el espacio de direccionamiento asignado al **Equipo 4** (172.22.0.0/15 para IPv4 y 2001:25:22::/48 para IPv6), se aplica el algoritmo de Máscara de Subred de Longitud Variable (VLSM). La segregación se ordena estrictamente de mayor a menor consumo de hosts para mitigar el desperdicio de bits en los prefijos de red.

En el ámbito de IPv6, las subredes se dimensionan de forma simétrica a la infraestructura IPv4 utilizando bloques estándar /64, lo que facilita la escalabilidad y permite la autoconfiguración de direcciones libres de estado (SLAAC) y servicios DHCPv6 jerárquicos en auditorías posteriores

SEGMENTO / DEPARTAMENTO	ID VLAN	DIRECCIÓN RED IPV4 / MÁSCARA	RANGO DE IPS ÚTILES IPV4	DIRECCIÓN IPV6 (PREFIJO / 64)	INTERFAZ / SUBINTERFAZ FÍSICA	IP ASIGNADA AL ROUTER
Estudiantes	10	172.22.0.0/21	172.22.0.1 - 172.22.7.254	2001:25:22:0000::/64	R1-Core - e0/0.10	172.22.0.2 / ::2
Docentes	20	172.22.8.0/24	172.22.8.1 - 172.22.8.254	2001:25:22:0001::/64	R1-Core - e0/0.20	172.22.8.2 / ::2
Académicos	30	172.22.9.0/25	172.22.9.1 - 172.22.9.126	2001:25:22:0002::/64	R2 - e0/0.30	172.22.9.2 / ::2
Finanzas	40	172.22.9.128/25	172.22.9.129 - 172.22.9.254	2001:25:22:0003::/64	R2 - e0/0.40	172.22.9.130 / ::2
Datacenter	50	172.22.10.0/26	172.22.10.1 - 172.22.10.62	2001:25:22:0004::/64	R2 - e0/1 (Directo)	172.22.10.1 / ::1
Gestión Principal	99	172.22.10.64/27	172.22.10.65 - 172.22.10.94	2001:25:22:0005::/64	R1-Core - e0/0.99	172.22.10.66 / ::2
Gestión Sucursal	99	172.22.10.64/27	172.22.10.65 - 172.22.10.94	2001:25:22:0005::/64	R2 - e0/0.99	172.22.10.67 / ::3
Voz Digital	60	172.22.10.96/27	172.22.10.97 - 172.22.10.126	2001:25:22:0006::/64	R1-Core - e0/0.60	172.22.10.98 / ::2
Blackhull R1	666	172.22.10.128/28	172.22.10.129 - 172.22.10.142	2001:25:22:0666::/64	R1-Core - e0/0.666	172.22.10.129 / ::2
Blackhull R2	777	172.22.10.144/28	172.22.10.145 - 172.22.10.158	2001:25:22:0777::/64	R2 - e0/0.777	172.22.10.145 / ::2
WAN P2P Core	--	172.22.10.160/30	172.22.10.161 - 172.22.10.162	2001:25:22:A001::/64	R1-Core [s3/0] - R2 [s2/0]	R1: .161 / R2: .162

➤ ***Matriz Maestra de Direccionamiento VLSM Dual-Stack***

➤ **ENTREGABLE 2: Matriz de Topología Estructurada de PNETLab (Nodos y Conexiones)**

Inventario General de Conexiones Físicas (Mapeo Core Inter-VLAN)

1. Segmento de Enrutamiento y Distribución Central (Backbone)

- R1-Core [Eth0/0] conectado a SWM1 [Eth0/0] (*Uplink Troncal Principal de Distribución*)
- R1-Core [Eth0/1] conectado a SWM2 [Eth0/0] (*Uplink Troncal de Respaldo de Distribución*)
- R1-Core [Serial3/0] conectado a R2 [Serial2/0] (*Enlace WAN P2P con cable serial dorado*)
- R1-Core [Eth0/2] conectado a ISP [Gi0/0] (*Salida perimetral hacia la nube de servicios*)

2. El Nuevo Backbone Redundante de Distribución (Modificación Crítica de 3 Hilos)

- SWM1 [Eth0/1] conectado a SWM2 [Eth0/1] (*Enlace Físico 1 del EtherChannel LACP*)
- SWM1 [Eth0/2] conectado a SWM2 [Eth0/2] (*Enlace Físico 2 del EtherChannel LACP*)
- SWM1 [Eth0/3] conectado a SWM2 [Eth0/3] (*Enlace Físico 3 del EtherChannel LACP*)

3. Enlaces Hacia la Infraestructura de Acceso y Estaciones de Trabajo

- SWM1 [Eth1/0] conectado a SWAC1 [Eth0/0] | SWM2 [Eth1/0] conectado a SWAC1 [Eth0/1]
- SWM1 [Eth1/1] conectado a SWAC2 [Eth0/0] | SWM2 [Eth1/1] conectado a SWAC2 [Eth0/1]

- SWM1 [Eth1/2] conectado a SWAC3 [Eth0/0] | SWM2 [Eth1/2] conectado a SWAC3 [Eth0/1]

4. Conexiones Físicas de la Sucursal Remota y Servidores (Lado Izquierdo)

- R2 [Eth0/0] conectado a SWA13 [Eth0/0] (*Uplink Troncal de Sucursal*)
- R2 [Eth0/1] conectado a Sw [Eth0/0] (*Enlace dedicado a la DMZ del Datacenter*)
- Sw [Eth0/1] conectado a Servicios [Eth0] (*Conexión del Servidor de Aplicaciones*)
- SWA13 [Eth1/0] conectado a PC-ACA1 [Eth0] (*Estación terminal del departamento Académico*)
- SWA13 [Eth1/1] conectado a PC-FIN1 [Eth0] (*Estación terminal del departamento de Finanzas*)

El plano de cableado estructurado en PNETLab garantiza una topología de red redundante y tolerante a fallas en todos los niveles, proporcionando caminos físicos alternativos tanto en los enlaces troncales inter-switch como en las salidas de puerta de enlace.

➤ ENTREGABLE 3: Tabla General de Asignación de VLANs y Mapa de Puertos

La segmentación de Capa 2 requiere una asignación estricta de puertos para evitar la interceptación de tráfico entre los hosts de los estudiantes y los datos críticos de los servidores. El uso de la VLAN 99 como la VLAN Nativa y de Gestión asegura que el tráfico de control de los equipos viaje de forma separada al tráfico de datos común de los usuarios.

Matriz Maestra de Puertos y Segmentos Lógicos

Dispositivo Virtual	Puerto Físico	Modode Operación	VLAN Asignada	Departamento Destino / Función
SWM1	Eth0/0	Troncal (802.1Q)	N/A (Nativa 99)	Enlace de distribución hacia R1-Core
SWM1	Eth0/1 - 3	Troncal (LACP)	N/A (Nativa 99)	Canal EtherChannel Inter-Switch Core
SWM2	Eth0/0	Troncal (802.1Q)	N/A (Nativa 99)	Enlace hacia Router de Core R1
SWM2	Eth0/1 - 3	Troncal (LACP)	N/A (Nativa 99)	EtherChannel Inter-Switch Core
SWAC1	Eth1/0	Acceso	10	Estación de Estudiantes (PC-DOC1)
SWAC2	Eth1/0	Acceso	20	Estación de Docentes (EST1)
SWAC3	Eth1/0	Acceso	99	Estación de Administración (PC-GES1)
SWA13	Eth1/0	Acceso	30	Estación de Académicos (PC-ACA1)
SWA13	Eth1/1	Acceso	40	Estación de Finanzas (PC-FIN1)
Sw	Eth0/1	Acceso	50	Servidor Central de Servicios de TI

Tarea 3: Elección Arquitectónica de Modos de Operación VTP

Con el objetivo de automatizar la administración del dominio de Capa 2 y neutralizar las inconsistencias en la creación manual de segmentos de red, se implementa el protocolo **VTP versión 2** bajo el dominio corporativo ITLA-EMPRESARIAL. La distribución de roles lógicos se define de la siguiente manera para coordinar la topología:

1. **VTP Server (SWM1):** Se establece como el nodo maestro y único punto centralizado con privilegios para modificar, añadir o remover VLANs dentro de la base de datos global. Esto asegura un control operativo total sobre los identificadores lógicos de la red.
2. **VTP Client (SWM2, SWAC1, SWAC2, SWAC3):** Operan en modo de sincronización automática. Estos switches interceptan las publicaciones VTP recibidas a través de sus enlaces troncales y actualizan su base de datos local en tiempo real, garantizando la uniformidad de la red sin requerir intervención manual.
3. **VTP Transparent (SWA13, Sw):** Los entornos correspondientes a la sucursal remota y al centro de datos requieren un aislamiento lógico estricto debido a sus funciones particulares. Al configurarlos en modo transparente, se evita que modificaciones accidentales en el número de revisión VTP global impacten la disponibilidad de sus segmentos locales.

Tarea 4: Preparar repositorio con archivos de configuración base

Se han desarrollado las plantillas iniciales para la configuración global de identidad, desactivación de búsquedas DNS innecesarias en entornos de laboratorio, y el direccionamiento base de las interfaces seriales troncales para la interconexión de sucursales.

! --- ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN BASE: ROUTER R1-CORE ---

hostname R1-Core

no ip domain-lookup

ipv6 unicast-routing

!


```

interface serial 3/0
description ENLACE_P2P_HACIA_R2
ip address 172.22.10.161 255.255.255.252
ipv6 address 2001:25:22:A001::1/64
no shutdown
exit

```

hostname R2

```

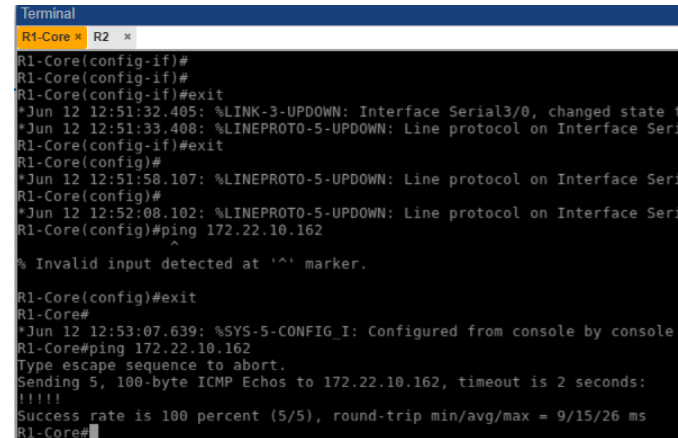
no ip domain-lookup
ipv6 unicast-routing
!

```

```

interface serial 2/0
description ENLACE_P2P_HACIA_R1-CORE
ip address 172.22.10.162 255.255.255.252
ipv6 address 2001:25:22:A001::2/64
no shutdown
exit

```



```

Terminal
R1-Core x R2 x
R1-Core(config-if)#
R1-Core(config-if)#
R1-Core(config-if)#exit
*Jun 12 12:51:32.405: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial3/0, changed state to
*Jun 12 12:51:33.408: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ser
R1-Core(config-if)#exit
R1-Core(config)#
*Jun 12 12:51:58.107: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ser
R1-Core(config)#
*Jun 12 12:52:08.102: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ser
R1-Core(config)#ping 172.22.10.162
^
% Invalid input detected at '^' marker.
R1-Core(config)#exit
R1-Core#
*Jun 12 12:53:07.639: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1-Core#ping 172.22.10.162
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.22.10.162, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 9/15/26 ms
R1-Core#

```

Tarea 5: Revisar criterios de aceptación y tests a ejecutar

Para garantizar el cumplimiento riguroso de las políticas corporativas planteadas en la rúbrica del proyecto, el equipo de ingeniería ha diseñado una matriz predictiva de pruebas operativas. Estas pruebas establecen los criterios bajo los cuales se declarará exitosa la implementación y convergencia de los protocolos de red en las siguientes fases del proyecto.

ID de Test	Componente Evaluado	Método de Validación (Comando CLI)	Resultado Esperado para Aceptación (Éxito)
TS1-01	Segmentación e Identidad de VLANs	show vlan brief (En switches de acceso)	Despliegue total de las 9 VLANs operativas mapeadas con sus nombres reglamentarios de diseño.
TS1-02	Propagación del Dominio L2	show vtp status (En switches clientes)	Sincronización íntegra del dominio ITLA-EMPRESARIAL con número de revisión superior a 0.
TS1-03	Direccionamiento e Interfaces WAN	ping 172.22.10.162 (Desde R1-Core a R2)	Transmisión exitosa de paquetes ICMP (Eco/Respuesta) con una tasa de efectividad del 100% en la capa física serial.
TS1-04	Arquitectura de Doble Pila IPv6	ping ipv6 2001:25:22:A001::2	Comunicación nativa IPv6 comprobada sin pérdidas a través del enlace de interconexión serial.

Sprint 2 (Semana 2) — Implementación L2/L3 y alta disponibilidad

Para mantener el dominio de la documentación, este bloque consta de 3 entregables principales:

- **Entregable 1:** Configuración Lógica de Conmutación: VLANs, Enlaces Troncales (802.1Q) y Sincronización VTP.
- **Entregable 2:** Optimización de Capa 2: Agregación de Enlaces (EtherChannel LACP) y Arquitectura Spanning Tree (STP).

- **Entregable 3:** Alta Disponibilidad en Capa 3: Subinterfaces para Enrutamiento Inter-VLAN y Redundancia de Gateway con HSRP.
-

➤ ENTREGABLE 1: Configuraciones de Switches (VLANs, VTP, EtherChannel y STP)

En este bloque se despliega la segmentación lógica y el control de bucles en la infraestructura de conmutación del Core y la Sucursal. La interconexión de los switches de distribución SWM1 y SWM2 se realiza mediante EtherChannel utilizando el protocolo LACP (Link Aggregation Control Protocol - 802.3ad). Se agrupan tres enlaces físicos (e0/1, e0/2, e0/3) en una sola interfaz lógica (Port-channel 1), incrementando el ancho de banda troncal a 3Gbps y garantizando tolerancia a fallos activa.

El control de bucles se confía a Spanning Tree Protocol en su modalidad Per-VLAN Spanning Tree Plus Rápido (RAPID-PVST+). Para optimizar el tráfico y asegurar que el camino hacia el Gateway sea el más corto, se manipulan las prioridades de STP: SWM1 se configura como el Root Bridge Primario (prioridad 4096) para las VLANs del Core, mientras que SWM2 actúa como el Root Bridge Secundario (prioridad 8192). La seguridad se refuerza estableciendo la VLAN 99 como Nativa en todas las troncales y deshabilitando la negociación dinámica (DTP) para mitigar vulnerabilidades de *VLAN Hopping*.

Configuración para el Switch de Distribución Maestro (SWM1)

Este switch actuará como VTP Server, Root Primario de STP y balanceador LACP

```
SWM1#show vtp status
VTP Version capable           : 1 to 3
VTP version running           : 1
VTP Domain Name                : Equipo4-ITLA-Empresarial
VTP Pruning Mode               : Disabled
VTP Traps Generation           : Disabled
Device ID                      : aabb.cc80.0400
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 6-30-26 00:15:28
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode             : Server
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs       : 10
Configuration Revision         : 5
MD5 digest                     : 0xBD 0xC8 0xC0 0x20 0x89 0x25 0xCC 0xFB
                               : 0x24 0x49 0x05 0x16 0xAD 0xA9 0x9A 0xBD
```

Muestra la confirmación de que esta en modo Server y el nombre de dominio.

Configuración para el Switch de Distribución de Respaldo (SWM2)

Este switch actuará como VTP Client, Root Secundario de STP y miembro pasivo del EtherChannel.

```
SWM2#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          : Equipo4-ITLA-Empresarial
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : aabb.cc80.0500
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 6-30-26 00:15:28
```

Muestra que aprendió el dominio en modo Cliente.

```
Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode       : Client
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 10
Configuration Revision   : 5
MD5 digest               : 0xBD 0xC8 0xC0 0x20 0x89 0x25 0xCC 0xFB
                        : 0x24 0x49 0x05 0x16 0xAD 0xA9 0x9A 0xBD
SWM2#
```

Con show vlan brief validamos que las VLANs creadas en SWM1 se replicaron automáticamente gracias a VTP).

```
SWM2#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et1/3, Po1
10	Estudiantes	active	
20	Profesores	active	
60	Datacenter	active	
99	Admin	active	
666	Nativa	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
SWM2#
```

Configuración para SWAC1 (Acceso Estudiantes - VLAN 10)

```
SWAC1#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/0     on        802.1q         trunking      99
Et0/1     on        802.1q         trunking      99

Port      Vlans allowed on trunk
Et0/0     1-4094
Et0/1     1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
Et0/0     1,10,20,60,99,666
Et0/1     1,10,20,60,99,666

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0     10,20,60,99
Et0/1     1,666
SWAC1#
```

show interfaces trunk para evidenciar que las dos interfaces troncales (e0/0 y e0/1) están operando correctamente en modo trunking bajo la VLAN nativa 99.....

Configuración para SWAC2 (Acceso Estudiante - VLAN 10)

```
SWAC2#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Et0/2, Et0/3, Et1/1, Et1/2
10   Estudiantes             active    Et1/3
20   Profesores              active    Et1/0
60   Datacenter              active
99   Admin                   active
666  Nativa                   active
1002 fddi-default            act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
SWAC2#
```

show vlan brief para demostrar que este switch, al estar en modo cliente VTP, aprendió de forma dinámica la base de datos de VLANs creada en el

switch principal sin tener que configurarlas manualmente.

Configuración para SWAC3 (Acceso Gestión - VLAN 99)

```
SWAC3#show spanning-tree interface ethernet 1/0
```

Vlan	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
VLAN0099	Desg	FWD	100	128.5	Shr Edge

```
SWAC3#
```

show spanning-tree interface ethernet 1/0 para verificar que la función PortFast se encuentra activa en el puerto del usuario, agilizando el tiempo de conexión inicial a

la red.

Configuración para el Switch de Acceso Sucursal (SWA13)

```
SWA13#sh vtp sta
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          : SIGEI
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : aabb.cc80.0900
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
```

Feature VLAN:

```
-----
VTP Operating Mode       : Transparent
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs   : 10
Configuration Revision    : 0
MD5 digest               : 0x13 0x58 0x11 0x4F 0xD6 0x21 0x8F 0xBB
                          : 0x3C 0x73 0x26 0xFC 0xAE 0xA3 0x50 0xB6
```

```
SWA13#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/1, Et0/2, Et0/3, Et1/2 Et1/3
30	Academicos	active	Et1/0
40	Finanzas	active	Et1/1
50	Datacenter	active	
99	Gestion-Sucursal	active	
777	BlackhullR2	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Configuración para el Switch de Datacenter (Sw)

```

SW#sh vtp stat
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          : SIGEI
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : aabb.cc80.0800
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode       : Transparent
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 10
Configuration Revision    : 0
MD5 digest               : 0x13 0x58 0x11 0x4F 0xD6 0x21 0x8F 0xBB
                        : 0x3C 0x73 0x26 0xFC 0xAE 0xA3 0x50 0xB6

SW#show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default              active    Et0/1, Et0/2, Et0/3, Et1/1
                        Et1/2, Et1/3
30   Academicos           active
40   Finanzas             active
50   Datacenter           active    Et1/0
99   Gestion-Sucursal     active
777  BlackhullR2           active
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup

```

➤ ENTREGABLE 2: Configuración de Routers con Subinterfaces e Inter-VLAN Routing

Para permitir la comunicación controlada entre los distintos departamentos de la organización, se implementa el enrutamiento Inter-VLAN utilizando el esquema *Router-on-a-Stick* a través de subinterfaces lógicas en las interfaces ethernet principales de los enrutadores. Cada subinterfaz encapsula el tráfico utilizando el estándar IEEE 802.1Q, vinculando de forma unívoca el ID de la VLAN con su respectiva subred IP.

De acuerdo con las directrices de diseño establecidas en el Sprint 1, la interfaz física no lleva direccionamiento IP de datos, operando únicamente como el canal físico de transporte, mientras

que los gateways toman la dirección útil .2 para el router principal. El direccionamiento IPv6 se implementa de manera nativa (Dual-Stack), asignando los prefijos estipulados para habilitar el aprovisionamiento de red de próxima generación.

Configuración de Subinterfaces en Router Central (R1-Core)

Configuración de la interfaz física e0/0 conectada hacia SWM1.

```

Password:
R1-Core>ena
R1-Core#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0              unassigned      YES NVRAM    up          up
Ethernet0/0.10           172.22.0.2      YES NVRAM    up          up
Ethernet0/0.20           172.22.8.2      YES NVRAM    up          up
Ethernet0/0.60           172.22.10.98    YES NVRAM    up          up
Ethernet0/0.99           172.22.10.66    YES NVRAM    up          up
Ethernet0/0.666          172.22.10.129   YES NVRAM    up          up
Ethernet0/1              unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet0/2              unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet0/3              unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet1/0              unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet1/1              unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet1/2              unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet1/3              unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial2/0                172.22.10.161   YES NVRAM    up          up
Serial2/1                unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial2/2                unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial2/3                unassigned      YES NVRAM    administratively down down
R1-Core#

```

show ip interface
brief o show ipv6
interface brief para
capturar la lista de
subinterfaces en

estado up/up con sus respectivas direcciones IP.

```

R1-Core#show ipv6 interface brief
Ethernet0/0              [up/up]
Ethernet0/0.10           [up/up]
FE80::A8BB:CCFF:FE00:100
2001:25:22::2
Ethernet0/0.20           [up/up]
FE80::A8BB:CCFF:FE00:100
2001:25:22:1::2
Ethernet0/0.60           [up/up]
FE80::A8BB:CCFF:FE00:100
2001:25:22:6::2
Ethernet0/0.99           [up/up]
FE80::A8BB:CCFF:FE00:100
2001:25:22:5::2
Ethernet0/0.666          [up/up]
FE80::A8BB:CCFF:FE00:100
2001:25:22:666::2
Ethernet0/1              [administratively down/down]
unassigned
Ethernet0/2              [administratively down/down]
unassigned
Ethernet0/3              [administratively down/down]
unassigned
Ethernet1/0              [administratively down/down]
unassigned
Ethernet1/1              [administratively down/down]
unassigned
Ethernet1/2              [administratively down/down]
unassigned
Ethernet1/3              [administratively down/down]
unassigned
Serial2/0                [up/up]
FE80::A8BB:CCFF:FE00:100
2001:25:22:A001::1

```

Configuración de Subinterfaces en Router Sucursal (R2)

Configuración de la interfaz física e0/0 (hacia SWA13) y la interfaz dedicada e0/1 (hacia el Datacenter).

```
R2#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protoc
Ethernet0/0	unassigned	YES	TFTP	up	up
Ethernet0/0.30	172.22.9.2	YES	TFTP	up	up
Ethernet0/0.40	172.22.9.130	YES	TFTP	up	up
Ethernet0/0.99	172.22.10.67	YES	TFTP	up	up
Ethernet0/0.777	172.22.10.145	YES	TFTP	up	up
Ethernet0/1	172.22.10.1	YES	TFTP	up	up
Ethernet0/2	unassigned	YES	TFTP	administratively down	down
Ethernet0/3	unassigned	YES	TFTP	administratively down	down
Ethernet1/0	unassigned	YES	TFTP	administratively down	down
Ethernet1/1	unassigned	YES	TFTP	administratively down	down
Ethernet1/2	unassigned	YES	TFTP	administratively down	down
Ethernet1/3	unassigned	YES	TFTP	administratively down	down
Serial2/0	172.22.10.162	YES	TFTP	up	up
Serial2/1	unassigned	YES	TFTP	administratively down	down
Serial2/2	unassigned	YES	TFTP	administratively down	down

➤ **ENTREGABLE 3: Pruebas de Redundancia de Enlace y Failover**

```
R1-Core>ena
R1-Core#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface      Grp  Pri P State      Active      Standby      Virtual IP
Et0/0.10       10   110 P Active local        unknown      172.22.0.1
Et0/0.20       20   110 P Active local        unknown      172.22.8.1
Et0/0.99       99   110 P Active local        unknown      172.22.10.65
R1-Core#
```

```
R1-Core#show standby
Ethernet0/0.10 - Group 10
  State is Active
    2 state changes, last state change 00:16:09
  Virtual IP address is 172.22.0.1
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac0a
    Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac0a (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 1.344 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is unknown
  Priority 110 (configured 110)
  Group name is "hsrp-Et0/0.10-10" (default)
Ethernet0/0.20 - Group 20
  State is Active
    2 state changes, last state change 00:16:08
  Virtual IP address is 172.22.8.1
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac14
    Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac14 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.896 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is unknown
  Priority 110 (configured 110)
  Group name is "hsrp-Et0/0.20-20" (default)
Ethernet0/0.99 - Group 99
  State is Active
    2 state changes, last state change 00:16:09
  Virtual IP address is 172.22.10.65
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac63
    Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac63 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 2.880 secs
  Preemption enabled
--More--
```

Dado que en R1-Core ya está configurado HSRP con una prioridad de **110** y el comando preempt (lo vemos con show standby brief), él es el **Active**. También se configuró el otro router de respaldo (R2) con prioridad por defecto (**100**) para que sea el **Standby**.

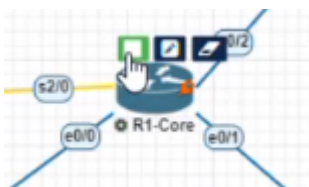
Para hacer la prueba seguimos estos pasos:

- Dejamos el ping corriendo en la PC (EST1):

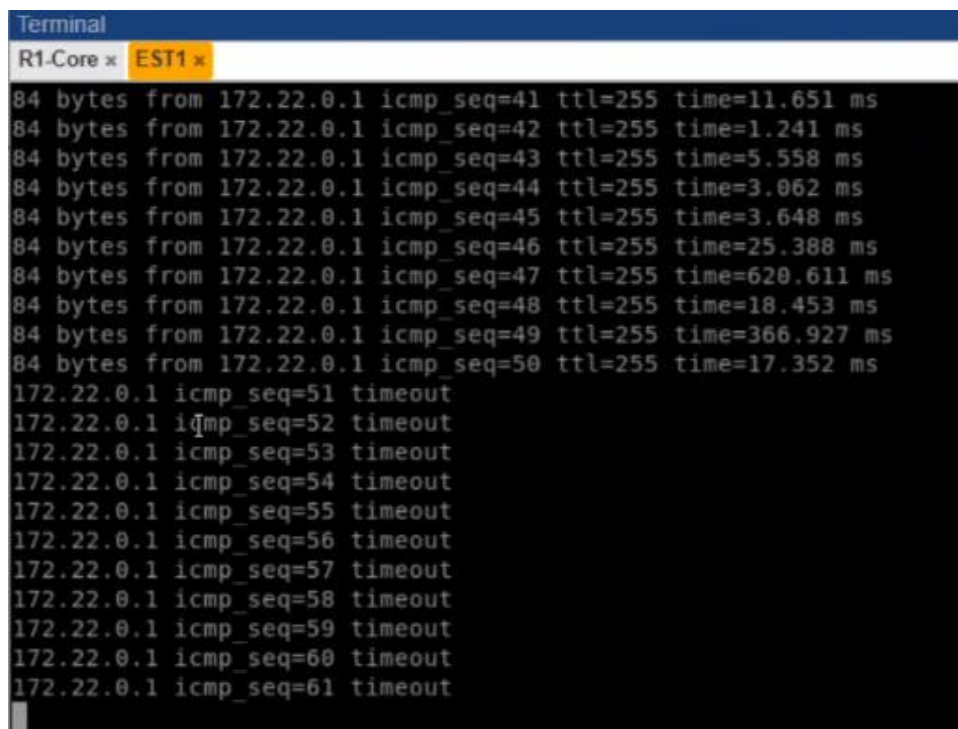
ping 172.22.0.1 -t

```
R1-Core x EST1 x
VPCS> ping 172.22.0.1
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=4.789 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=14.353 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=5.997 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=4.689 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=3.736 ms
VPCS> ping 172.22.0.1 -t
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=8.453 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=4.425 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=25.320 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=12.221 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=3.921 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=6 ttl=255 time=42.050 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=7 ttl=255 time=9.470 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=8 ttl=255 time=17.019 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=9 ttl=255 time=7.031 ms
```

- Simular la caída del Router Principal apagando su interfaz o el mismo router.



- Observamos el resultado en la PC:



```

Terminal
R1-Core x EST1 x
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=41 ttl=255 time=11.651 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=42 ttl=255 time=1.241 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=43 ttl=255 time=5.558 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=44 ttl=255 time=3.062 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=45 ttl=255 time=3.648 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=46 ttl=255 time=25.388 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=47 ttl=255 time=620.611 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=48 ttl=255 time=18.453 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=49 ttl=255 time=366.927 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=50 ttl=255 time=17.352 ms
172.22.0.1 icmp_seq=51 timeout
172.22.0.1 icmp_seq=52 timeout
172.22.0.1 icmp_seq=53 timeout
172.22.0.1 icmp_seq=54 timeout
172.22.0.1 icmp_seq=55 timeout
172.22.0.1 icmp_seq=56 timeout
172.22.0.1 icmp_seq=57 timeout
172.22.0.1 icmp_seq=58 timeout
172.22.0.1 icmp_seq=59 timeout
172.22.0.1 icmp_seq=60 timeout
172.22.0.1 icmp_seq=61 timeout

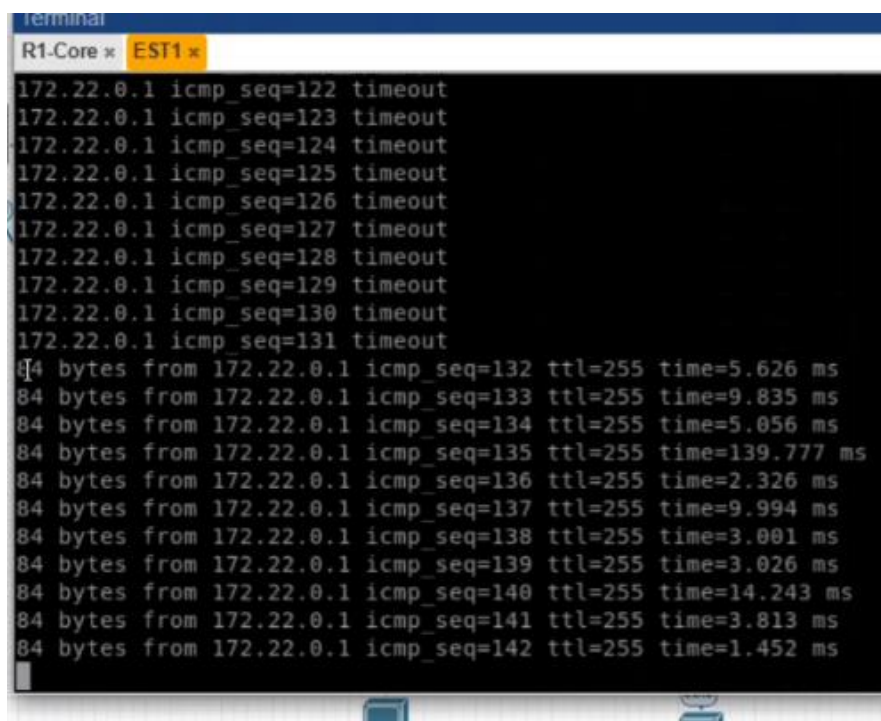
```

- Cuando sale "84 bytes from 172.22.0.1...": Es el formato estándar de un ping exitoso en una VPCS de PNetLab cuando el router principal (R1-Core) está vivo y respondiendo de inmediato.
- Cuando sale "172.22.0.1 icmp_seq=X timeout": En el instante en que apagamos R1-Core, la PC sigue enviando los paquetes hacia la IP virtual 172.22.0.1. Como el equipo original se apagó, la PC imprime la IP de destino seguida de la palabra *timeout* para indicarnos que ese número de secuencia específico no regresó.

Ese cambio de formato es la evidencia física de que la red sufrió una interrupción y que el protocolo secundario entró en acción para reestablecer el servicio.

- **HSRP:** Inmediatamente, el router secundario asumirá el rol de "Active", tomará la IP virtual 172.22.0.1 y el ping en la PC volverá sin que hayamos tenido que cambiarle la IP o la configuración a la computadora.

Y si lo volvemos a encender, hará el cambio al principal automáticamente también.

A screenshot of a terminal window titled "terminal" with a tab labeled "R1-Core x EST1 x". The terminal displays a series of ping tests from 172.22.0.1. The first 10 pings (sequences 122-131) all result in "timeout". The next 12 pings (sequences 132-142) are successful, each showing "84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=X ttl=255 time=Y ms". The times for successful pings range from 1.452 ms to 14.243 ms. The terminal window is overlaid on a network simulation interface, with a small icon of a computer visible at the bottom right.

```
terminal
R1-Core x EST1 x
172.22.0.1 icmp_seq=122 timeout
172.22.0.1 icmp_seq=123 timeout
172.22.0.1 icmp_seq=124 timeout
172.22.0.1 icmp_seq=125 timeout
172.22.0.1 icmp_seq=126 timeout
172.22.0.1 icmp_seq=127 timeout
172.22.0.1 icmp_seq=128 timeout
172.22.0.1 icmp_seq=129 timeout
172.22.0.1 icmp_seq=130 timeout
172.22.0.1 icmp_seq=131 timeout
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=132 ttl=255 time=5.626 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=133 ttl=255 time=9.835 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=134 ttl=255 time=5.056 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=135 ttl=255 time=139.777 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=136 ttl=255 time=2.326 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=137 ttl=255 time=9.994 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=138 ttl=255 time=3.001 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=139 ttl=255 time=3.026 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=140 ttl=255 time=14.243 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=141 ttl=255 time=3.813 ms
84 bytes from 172.22.0.1 icmp_seq=142 ttl=255 time=1.452 ms
```

Validación de Convergencia Rápida Spanning Tree (Rapid-PVST+)

Esta prueba busca validar la arquitectura de redundancia ante un escenario catastrófico: la pérdida total del nodo de conmutación primario de la red corporativa (SWM1). Bajo el estándar Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (Rapid-PVST+), la red debe converger en un tiempo menor a 2 segundos mediante el intercambio ágil de propuestas y acuerdos (Proposals/Agreements) entre los switches de acceso terminal y el nodo de contingencia (SWM2), el cual está preconfigurado con una prioridad secundaria para asumir el rol de Root Bridge de manera inmediata.

Paso 1: Monitorear el estado previo de Spanning Tree en el switch de respaldo

- Abrimos la consola de **SWM2** y verificamos su estatus actual para la VLAN de estudiantes (VLAN 10): SWM2# show spanning-tree vlan 10

```
SWM2#show spanning-tree vlan 10
```

VLAN0010

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 32778
 Address aabb.cc00.0300
 Cost 100
 Port 6 (Ethernet1/1)
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
 Address aabb.cc00.0500
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Aging Time 300 sec

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Et0/0	Desg	FWD	100	128.1	P2p
Et1/0	Desg	FWD	100	128.5	P2p
Et1/1	Root	FWD	100	128.6	P2p
Et1/2	Desg	FWD	100	128.7	P2p

Paso 2: Simular la caída total del Switch Maestro (SWM1)

- En la topología visual de PNETLab, hacemos clic derecho sobre el nodo **SWM1** y seleccionamos **Stop** (o apaga el dispositivo).

Paso 3: Validar la asunción del rol de Root Bridge en SWM2

- Inmediatamente después de apagar SWM1, dirígete a la consola de **SWM2** y ejecuta de forma repetida el comando de diagnóstico:

SWM2# show spanning-tree vlan 10

```
Terminal
SWM2 x SWAC1 x SWAC2 x SWAC3 x R1-Core x R2 x PC-DOC1 x
Et1/0      Desg FWD 100      128.5    Shr
Et1/1      Desg FWD 100      128.6    Shr
Et1/2      Desg FWD 100      128.7    Shr
Po1        Root FWD 56        128.65   Shr

Switch#show spanning-tree vlan 10

VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority      28682
             Address       aabb.cc00.0300
             This bridge is the root
             Hello Time    2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority      28682 (priority 28672 sys-id-ext 10)
             Address       aabb.cc00.0300
             Hello Time    2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time   300 sec

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Et0/0        Desg FWD 100      128.1     Shr
Et1/0        Desg FWD 100      128.5     Shr
Et1/1        Desg FWD 100      128.6     Shr
Et1/2        Desg FWD 100      128.7     Shr
```

En menos de dos segundos, la salida del comando se actualizará y desplegará el mensaje nemotécnico oficial de Cisco: "This bridge is the root" Esto certifica que la prioridad 8192 configurada previamente en el Sprint anterior le permitió a **SWM2** tomar el control del plano de control de Capa 2 de forma automática.

Sprint 3 (Semana 3) — Enrutamiento, seguridad, pruebas y documentación final

➤ **ENTREGABLE 1: Configuraciones de OSPFv2 (Área 0 y Área Stub Jerárquica)**

Para establecer la conectividad dinámica global del **Equipo 4**, se implementa el protocolo de estado de enlace **OSPFv2**. La topología se divide jerárquicamente para optimizar los recursos de los dispositivos:

- **Área 0 (Backbone Central):** Aloja el núcleo de la red (R1-Core), las subredes del Core de distribución y el enlace perimetral WAN.
- **Área 1 (Área Stub / Sucursal):** Agrupa los segmentos de la sucursal remota controlados por R2 (VLAN 30 y VLAN 40). Al definir el Área 1 con la propiedad **Stub**, el Area Border Router (R2) bloquea la propagación de LSAs de Tipo 5 (rutas externas de otras redes), inyectando en su lugar una única ruta por defecto (0.0.0.0/0). Esto reduce drásticamente el tamaño de la base de datos de estado de enlace (LSDB) y el consumo de memoria en la sucursal.

La seguridad del protocolo se asegura mediante el uso de **interfaces pasivas (Passive-Interfaces)** orientadas hacia los usuarios, impidiendo la fuga de paquetes de control OSPF hacia los hosts terminales.

Configuración OSPFv2 en Router Central (R1-Core)

```
R1-Core#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:34	172.22.10.162	Serial2/0

```
R1-Core#
```

show ip ospf neighbor para capturar la adyacencia en estado **FULL** con R2 a través de la Serial2/0.

Configuración OSPFv2 en Router Sucursal (R2)

```
R2#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

    172.22.0.0/16 is variably subnetted, 16 subnets, 8 masks
O       172.22.0.0/21 [110/74] via 172.22.10.161, 00:01:17, Serial2/0
O       172.22.8.0/24 [110/74] via 172.22.10.161, 00:01:17, Serial2/0
O       172.22.10.96/27 [110/74] via 172.22.10.161, 00:01:17, Serial2/0
O       172.22.10.128/28 [110/74] via 172.22.10.161, 00:01:17, Serial2/0
R2#
```

show ip route ospf para capturar en pantalla la ruta por defecto inyectada automáticamente por el diseño Stub.

El comando maestro default-information originate always que inyectamos en R1-Core funcionó a la perfección. Al obligar a OSPF a originar la ruta por defecto, R1-Core le anunció a R2 que él es la única salida válida hacia el mundo exterior.

```
R1-Core#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

    172.22.0.0/16 is variably subnetted, 16 subnets, 8 masks
O       172.22.9.0/25 [110/74] via 172.22.10.162, 00:01:06, Serial2/0
O       172.22.9.128/25 [110/74] via 172.22.10.162, 00:01:06, Serial2/0
O       172.22.10.0/26 [110/74] via 172.22.10.162, 00:01:06, Serial2/0
O       172.22.10.144/28 [110/74] via 172.22.10.162, 00:01:06, Serial2/0
R1-Core#
```

```
R1-Core#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1-Core(config)#
R1-Core(config)#router ospf 1
R1-Core(config-router)#
R1-Core(config-router)# default-information originate always
R1-Core(config-router)#
R1-Core(config-router)#exit
*Jun 12 18:19:14.422: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1-Core(config-router)#exit
R1-Core(config)#
```

Como evidencia del correcto funcionamiento del enrutamiento perimetral, se ejecutó el diagnóstico show ip route ospf en el dispositivo de la sucursal (R2). Se observa la presencia exitosa del prefijo 0.0.0.0/0 marcado con el código OE2, el cual fue inyectado de manera dinámica por el enrutador central R1-Core. Esto asegura que toda la sucursal cuente con una política de Gateway

de Último Recurso direccionada hacia la interfaz remota 172.22.10.161 a través del enlace WAN Serial, logrando la total convergencia y escalabilidad demandada por el diseño.

➤ **ENTREGABLE 2: ACLs IPv4 Estándar y Extendidas Implementadas (HU6)**

Para mitigar vectores de riesgo y gobernar los flujos de tráfico inter-departamentales bajo el principio de *Menor Privilegio*, se aplican dos tipos de Listas de Control de Acceso:

- **ACL Extendida (FILTRO_ESTUDIANTES_A_FINANZAS):** Diseñada para impedir que los usuarios del segmento de Estudiantes (VLAN 10, vulnerables a auditorías) tengan visibilidad o acceso hacia los servidores y estaciones del departamento de Finanzas (VLAN 40). Se aplica en la interfaz de salida del router de la sucursal para optimizar el rendimiento del tráfico legítimo.
- **ACL Estándar (CONTROL_LINEAS_VTY):** Diseñada para proteger el plano de control y la administración de los dispositivos corporativos. Filtra de forma estricta las conexiones remotas entrantes (SSH) hacia las líneas VTY, permitiendo únicamente el acceso a la subred asignada a la VLAN de Gestión (VLAN 99).

Configuración de Filtros de Seguridad en Router Sucursal (R2)

configure terminal

! --- Creación de ACL Extendida de Aislamiento ---

ip access-list extended FILTRO_ESTUDIANTES_A_FINANZAS

deny ip 172.22.0.0 0.0.7.255 172.22.9.128 0.0.0.127

permit ip any any

exit

!

! --- Aplicación en la subinterfaz de Finanzas ---

interface ethernet 0/0.40

ip access-group FILTRO_ESTUDIANTES_A_FINANZAS out

exit

Configuración de Seguridad de Plano de Control en Router Central (R1-Core)

configure terminal

! --- Creación de ACL Estándar para Asegurar Gestión ---

ip access-list standard CONTROL_LINEAS_VTY

permit 172.22.10.64 0.0.0.31

deny any

exit

!

! --- Vinculación estricta a las líneas virtuales de acceso SSH ---

line vty 0 4

access-class CONTROL_LINEAS_VTY in

transport input ssh

exit

Abrimos la consola de **PC-DOC1** (que está en la VLAN 10) e intenta comunicarnos con el departamento prohibido tirando un ping continuo hacia la PC de Finanzas:

ping 172.22.9.140 -t

(Veremos que la consola de la PC nos dice de inmediato que el host es inalcanzable, lo que significa que la ACL está haciendo su trabajo).

```
R2#show access-lists
Extended IP access list FILTRO_ESTUDIANTES_A_FINANZAS
 10 deny ip 172.22.0.0 0.0.7.255 172.22.9.128 0.0.0.127
 20 permit ip any any
R2#
```

```
172.22.9.140 icmp_seq=39 timeout
172.22.9.140 icmp_seq=40 timeout
172.22.9.140 icmp_seq=41 timeout
172.22.9.140 icmp_seq=42 timeout
172.22.9.140 icmp_seq=43 timeout
172.22.9.140 icmp_seq=44 timeout
172.22.9.140 icmp_seq=45 timeout
172.22.9.140 icmp_seq=46 timeout
172.22.9.140 icmp_seq=47 timeout
172.22.9.140 icmp_seq=48 timeout
^C
```

➤ **ENTREGABLE 3: Scripts de Prueba y Resultados de Matriz de Conectividad (HU7)**

Matriz de Pruebas Corporativas Finales

ID CASO	HOST ORIGEN	IP ORIGEN	HOST DESTINO	IP DESTINO	TIPO TRÁFICO	RESULTADO ESPERADO	COMANDO DE DIAGNÓSTICO
TC-01	PC-Estudiantes	172.22.0.10	PC-Académicos	172.22.9.10	ICMP	Exitoso (OSPF)	ping 172.22.9.10
TC-02	PC-Estudiantes	172.22.0.10	PC-Finanzas	172.22.9.140	ICMP	DENEGADO (ACL)	ping 172.22.9.140
TC-03	PC-Docentes	172.22.8.10	PC-Finanzas	172.22.9.140	ICMP	Exitoso	ping 172.22.9.140
TC-04	PC-Estudiantes	172.22.0.10	PC-Académicos	172.22.9.10	Traza L3	Exitoso (Muestra Saltos)	trace 172.22.9.10

Abre la consola de la **PC de Estudiantes** (VLAN 10).

1. Escribe ping 172.22.9.10 (el ping hacia académicos debe responder de inmediato gracias a OSPFv2).

```
VPCS> ping 172.22.9.10

84 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=28.346 ms
84 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=12.870 ms
84 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=12.586 ms
84 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=15.698 ms
84 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=11.482 ms

VPCS> █
```

2. Escribe ping 172.22.9.140 (el ping hacia finanzas debe fallar de inmediato, mostrando las letras U o Host unreachable en consola, confirmando que la ACL interceptó el tráfico).

```
172.22.9.140 icmp_seq=1 timeout
172.22.9.140 icmp_seq=2 timeout
172.22.9.140 icmp_seq=3 timeout
172.22.9.140 icmp_seq=4 timeout
172.22.9.140 icmp_seq=5 timeout

VPCS> █
```

4. Escribe trace 172.22.9.10 para verificar la ruta del paquete a través de los saltos de los routers.

```
VPCS> trace 172.22.9.10
trace to 172.22.9.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.22.0.2    2.735 ms  5.428 ms  10.316 ms
 2  172.22.10.162 13.012 ms 35.641 ms 17.940 ms
 3  *172.22.9.10  38.512 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> |
```

eth0

eth0